



Tecnológico de Monterrey

Materia:

Construcción de software y toma de decision

Profesor:

Ricardo/Eduardo Pérez

Alumno:

Víctor Hugo Esquivel - A01708849

Consulta 1:

```
1 • SELECT * FROM materiales;
```

clave	descripcion	precio	impuesto
1000	Varilla 3/16	100	10
1010	Varilla 4/32	115	11.5
1020	Varilla 3/17	130	13
1030	Varilla 4/33	145	14.5
1040	Varilla 3/18	160	16
1050	Varilla 4/34	175	17.5
1060	Varilla 3/19	190	19
1070	Varilla 4/35	205	20.5
1080	Ladrillos rojos	50	5
1090	Ladrillos grises	35	3.5
1100	Block	30	3
1110	Megablock	40	4
1120	Sillar rosa	100	10
1130	Sillar gris	110	11
1140	Cantera blanca	200	20

Consulta 2

Query 1 SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* SQL File 4* x

Limit to 400 rows

```
1 SELECT * FROM materiales
2 WHERE clave = 1000;
```

Result Grid

Filter Rows: Edit: Export/Import

	clave	descripcion	precio	impuesto
▶	1000	Varilla 3/16	100	10
•	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid
Form Editor
Field Type

Consulta 3

Query 1 SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* SQL File 4* x

Limit to 400 rows

```

1 • SELECT clave, rfc, fecha
2 FROM entregan;

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: Result Grid

	clave	rfc	fecha
▶	1000	AAAA800101	2001-12-13
	1200	EEEE800101	2003-03-15
	1400	AAAA800101	1999-04-07
	1010	BBBB800101	1998-07-28
	1210	FFFF800101	2000-05-21
	1410	BBBB800101	2000-05-18
	1020	CCCC800101	2003-12-16
	1220	GGGG800101	2005-07-03
	1420	CCCC800101	2001-09-09
	1030	DDDD800101	1998-01-12
	1230	HHHH800101	1998-09-12
	1430	DDDD800101	2005-04-30
	1040	EEEE800101	1999-12-18
	1150	HHHH800101	2002-11-14
	1240	AAAA800101	0000-00-00

Form Editor Field Types Query Stats

Consulta 4

Query 1 SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* SQL File 4* x SQL Addit

Limit to 400 rows

```

1 • SELECT *
2 FR Execute the selected portion of the script or everything, if there is no selection
3 WHERE M.clave = E.clave;

```

Auto
disab
mar
curre
to

Result Grid

Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: Result Grid

	clave	descripcion	precio	impuesto	clave	rfc	numero	fecha
▶	1000	Varilla 3/16	100	10	1000	AAAA800101	5000	2001-12-10
	1000	Varilla 3/16	100	10	1000	AAAA800101	5019	1999-07-10
	1010	Varilla 4/32	115	11.5	1010	BBBB800101	5001	1998-07-28
	1010	Varilla 4/32	115	11.5	1010	BBBB800101	5018	1997-02-09
	1020	Varilla 3/17	130	13	1020	CCCC800101	5002	2003-12-16
	1020	Varilla 3/17	130	13	1020	CCCC800101	5017	2000-03-29
	1030	Varilla 4/33	145	14.5	1030	DDDD800101	5003	1998-01-12
	1030	Varilla 4/33	145	14.5	1030	DDDD800101	5016	2005-06-07
	1040	Varilla 3/18	160	16	1040	EEEE800101	5004	1999-12-18
	1040	Varilla 3/18	160	16	1040	EEEE800101	5015	1999-05-29
	1050	Varilla 4/34	175	17.5	1050	FFFF800101	5005	2004-02-07
	1050	Varilla 4/34	175	17.5	1050	FFFF800101	5014	2000-04-18
	1060	Varilla 3/19	190	19	1060	GGGG800101	5006	2004-09-29
	1060	Varilla 3/19	190	19	1060	GGGG800101	5013	2002-07-20

Form Editor

Field Types

Query Stats

Consulta 5

Query 1 SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* **SQL File 4*** x SQL Ac

Limit to 400 rows

```

1 • SELECT *
2 FR Execute the selected portion of the script or everything, if there is no selection
3 WHERE E.numero <= P.numero;

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | **Result Grid**

	clave	rfc	numero	fecha	cantidad	numero	denominacion
▶	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	5000	Vamos Mexico
	1200	EEEE800101	5000	2003-03-15	177	5000	Vamos Mexico
	1400	AAAA800101	5000	1999-04-07	382	5000	Vamos Mexico
	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	5001	Aztecon
	1200	EEEE800101	5000	2003-03-15	177	5001	Aztecon
	1400	AAAA800101	5000	1999-04-07	382	5001	Aztecon
	1010	BBBB800101	5001	1998-07-28	528	5001	Aztecon
	1210	FFFF800101	5001	2000-05-21	43	5001	Aztecon
	1410	BBBB800101	5001	2000-05-18	601	5001	Aztecon
	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	5002	CIT Campeche
	1200	EEEE800101	5000	2003-03-15	177	5002	CIT Campeche
	1400	AAAA800101	5000	1999-04-07	382	5002	CIT Campeche
	1010	BBBB800101	5001	1998-07-28	528	5002	CIT Campeche
	1210	FFFF800101	5001	2000-05-21	43	5002	CIT Campeche
	1410	BBBB800101	5001	2000-05-18	601	5002	CIT Campeche

Result 7 x Read Only Contes

No aparecen materiales sin entrega porque es un join interno y solo muestra coincidencias.

Consulta 6

Query 1 SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* SQL File 4* ×

Limit to 400 rows

```
1 • SELECT * FROM entregan WHERE clave = 1450
2 UNION
3 SELECT * FROM entregan WHERE clave = 1300;
```

Result Grid

	clave	rfc	numero	fecha	cantidad
▶	1300	GGGG800101	5005	2004-02-28	521
	1300	GGGG800101	5010	2001-02-10	119

Consulta 7

Hace lo mismo pero usando OR en lugar de UNION

Query 1 SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* SQL File 4* x

Limit to 400 rows

```
1 SELECT * FROM ...
2 WHERE clave = 1450 OR clave = 1300;
```

Result Grid

	clave	rfc	numero	fecha	cantidad
▶	1300	GGGG800101	5005	2004-02-28	521
	1300	GGGG800101	5010	2001-02-10	119
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Consulta 8-Excluye los registros con clave 1000

Query 1 SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* SQL File 4* x SQL Add

Limit to 400 rows

1 • SELECT * FROM entregan
2 WHERE clave = 1000

Execute the selected portion of the script or everything, if there is no selection

Result Grid

	clave	rfc	numero	fecha	cantidad
▶	1010	BBBB800101	5001	1998-07-28	528
	1010	BBBB800101	5018	1997-02-09	523
	1020	CCCC800101	5002	2003-12-16	582
	1020	CCCC800101	5017	2000-03-29	8
	1030	DDDD800101	5003	1998-01-12	202
	1030	DDDD800101	5016	2005-06-07	295
	1040	EEEE800101	5004	1999-12-18	263
	1040	EEEE800101	5015	1999-05-29	540
	1050	FFFF800101	5005	2004-02-07	503
	1050	FFFF800101	5014	2000-04-18	623
	1060	GGGG800101	5006	2004-09-29	324
	1060	GGGG800101	5013	2002-07-23	692
	1070	HHHH800101	5007	2006-11-21	2
	1070	HHHH800101	5012	2004-11-27	503
	1080	AAAA800101	5008	2005-04-03	86

entregan 10 x Apply Revert Context

Form Editor
Field Types
Query Stats

Aut
disk
ma
curri
to

Consulta 9-Consultan x materiales

Limit to 400 rows

1 • `SELECT * FROM entregan, materiales;`

Result Grid

	clave	rfc	numero	fecha	cantidad	clave	descripcion	pr
▶	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	2000	Jabón	12
	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1430	Pintura B1022	12
	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1420	Pintura C1012	12
	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1410	Pintura B1021	12
	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1400	Pintura C1011	12
	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1390	Pintura B1021	12
	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1380	Pintura C1011	72
	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1370	Pintura B1020	12
	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1360	Pintura C1010	12
	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1350	Tubería 3.8	26
	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1340	Tubería 4.5	25
	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1330	Tubería 3.7	24
	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1320	Tubería 4.4	23
	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1310	Tubería 3.6	22
	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1300	Tubería 4.3	21

Result 11 × Read Only

Form Editor

Field Types

Query Stats

Context Help

Auto
disabl
manu
curre
togg

Consulta 10-Varios entregables x mismo material

Query 1 SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* SQL File 4* x

Limit to 400 rows

```

1 SELECT M.descripcion
2 FROM materiales M
3 JOIN entregan E ON M.clave = E.clave
4 WHERE YEAR(E.fecha) = 2000;

```

Result Grid

descripcion
Varilla 3/17
Varilla 4/34
Block
Sillar gris
Sillar gris
Cantera blanca
Recubrimiento P1028
Tubería 3.6
Pintura C1010
Pintura B1021
Pintura B1021
Pintura B1022

chemas

Result Grid

Form Editor

Field Types

Query

Consulta 11-Elimina duplicados

Query 1 SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* SQL File 4* x

Limit to 400 rows

```

1 SELECT DISTINCT M.descripcion
2 FROM materiales M
3 JOIN entregan E ON M.clave = E.clave
4 WHERE YEAR(E.fecha) = 2000;

```

Result Grid

descripcion
Varilla 3/17
Varilla 4/34
Block
Sillar gris

Result Grid

Form Editor

```
SELECT P.numero, P.denominacion, E.fecha, E.cantidad  
FROM proyectos P  
JOIN entregan E ON P.numero = E.numero  
ORDER BY P.numero, E.fecha DESC;
```

Obtiene proyectos con entregas ordenadas por numero y fecha descendente

```
SELECT * FROM materiales  
WHERE descripcion LIKE 'Si%';
```

Busca materiales que empiezan con Si

```
SELECT * FROM materiales  
WHERE descripcion LIKE '%ub%';
```

Busca materiales que contienen ub

```
SELECT * FROM materiales  
WHERE descripcion LIKE 'Si';
```

Busca coincidencia exacta

SELECT RFC FROM entregan WHERE RFC LIKE '[A-D]%';

Filtra RFC entre A y D

SELECT RFC FROM entregan WHERE RFC LIKE '[^A]%';

Filtra RFC que no empiezan con A

SELECT Numero FROM entregan WHERE Numero LIKE '___6';

Filtra numeros que terminan en 6

SELECT * FROM entregan

WHERE numero BETWEEN 5000 AND 5010;

Filtra rango de numeros

SELECT RFC, cantidad, fecha, numero

FROM entregan E

WHERE numero BETWEEN 5000 AND 5010

```
AND EXISTS (
  SELECT *
  FROM proveedores P
  WHERE P.RFC = E.RFC
  AND P.razonsocial LIKE 'La%'
);
```

Verifica existencia de proveedores que empiezan con La

```
SELECT RFC, cantidad, fecha, numero
FROM entregan
WHERE numero BETWEEN 5000 AND 5010
AND RFC IN (
  SELECT RFC FROM proveedores
  WHERE razonsocial LIKE 'La%'
);
```

Mismo resultado usando IN

```
SELECT RFC, cantidad, fecha, numero
FROM entregan
WHERE numero BETWEEN 5000 AND 5010
AND RFC NOT IN (
```

```
SELECT RFC FROM proveedores  
WHERE razonsocial LIKE 'La%'  
);
```

Excluye proveedores que empiezan con La

```
ALTER TABLE materiales ADD PorcentajeImpuesto NUMERIC(6,2);
```

Agrega columna de impuesto

```
UPDATE materiales SET PorcentajeImpuesto = 2 * clave / 1000;
```

Asigna impuesto a materiales

```
SELECT M.clave, M.descripcion,  
SUM(E.cantidad * M.precio * (1 + M.PorcentajeImpuesto)) AS total  
FROM materiales M  
JOIN entregan E ON M.clave = E.clave  
GROUP BY M.clave, M.descripcion;
```

Calcula total con impuesto

```
SELECT M.descripcion, COUNT(*) AS veces,  
SUM(E.cantidad * M.precio) AS total  
FROM materiales M  
JOIN entregan E ON M.clave = E.clave  
GROUP BY M.descripcion;
```

Cuenta usos y suma total por material